Carte Narrative de l'Érablière Boisvert

1. Pour aider Marcel à visualiser le flux de son entreprise, vous commencez à construire la grille de la carte narrative. Selon la méthodologie de la cartographie narrative, que devriez-vous placer sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical ?

    a) L'axe horizontal présente les différents personas (Marcel, employés, clients) et l'axe vertical présente les thèmes techniques.
    b) L'axe horizontal affiche la séquence linéaire des activités (le flux d'utilisation) et l'axe vertical présente le détail et la priorité des récits.
    c) L'axe horizontal liste les tables de la base de données (Airtable) et l'axe vertical liste les écrans de l'interface (Softr).
    d) L'axe horizontal représente le passage du temps sur une année complète et l'axe vertical représente les coûts de chaque fonctionnalité.

2. La première ligne d'une carte narrative est cruciale pour le projet de Marcel. Parmi les propositions suivantes, laquelle représente la meilleure « colonne vertébrale » (thèmes/activités) pour résoudre les problèmes opérationnels de l'Érablière Boisvert ?

    a) Créer la base de données → Configurer l'interface → Publier l'application.
    b) Saisir le nom du fournisseur → Enregistrer le prix → Noter le numéro de baril.
    c) Gérer l'approvisionnement → Suivre la transformation → Gérer les ventes et paiements.
    d) Téléphoner aux fournisseurs → Écrire sur des enveloppes → Aller au marché.

3. Marcel a un besoin urgent : « Ne plus payer deux fois le même fournisseur ». Dans votre carte narrative, vous décomposez ce besoin sous le thème « Gérer les ventes et paiements ». Selon le texte sur la décomposition, quelle approche devriez-vous éviter ?

    a) Décomposer le besoin en récits plus petits comme « Identifier les factures impayées » et « Valider l'historique de paiement ».
    b) Aligner la décomposition sur les résultats souhaités par Marcel.
    c) Diviser la fonctionnalité en étapes techniques : 1. Créer le champ « Statut » dans Airtable, 2. Créer le bouton dans Softr.
    d) Utiliser l'approche « l'étendue avant la profondeur » pour couvrir tout le processus de paiement avant d'approfondir les détails techniques.

4. Sur votre carte narrative, vous avez plusieurs récits sous le thème « Approvisionnement ». Marcel a un budget limité. Comment décidez-vous quels récits placer sur la ligne supérieure de l'axe vertical ?

    a) En plaçant les récits les plus complexes techniquement pour les régler en premier.
    b) En plaçant les récits qui plaisent le plus à Amélie, l'analyste.
    c) En identifiant les récits essentiels aux personas principaux pour accomplir leurs tâches critiques et générer de la valeur immédiatement.
    d) En classant les récits par ordre alphabétique pour faciliter la lecture de la grille.

5. Pour chaque récit placé sur la carte (ex. : « En tant que transformateur, je veux enregistrer la quantité de sirop produite »), vous devez prévoir une phase de « Confirmation ». Quel élément devriez-vous lier au récit sur la carte pour valider sa réussite ?

    a) Une capture d'écran du code de la formule Airtable.
    b) Les critères d'acceptation définissant les conditions nécessaires à la validation du récit.
    c) La liste des fournisseurs de Marcel.
    d) Le dossier de justification financière (Business Case).

6. Marcel souhaite un récit pour régler son problème de perte d'information. Laquelle des propositions suivantes respecte le mieux le critère « Valorisé » (Valuable) du modèle INVEST, tout en répondant au besoin identifié dans le cas ?

    a) « En tant que Marcel, je veux une base de données Airtable avec trois tables normalisées afin de stocker mes prix. »
    b) « En tant que propriétaire, je veux saisir les prix des fournisseurs sur mon cellulaire afin d'éliminer le griffonnage sur papier et ne plus perdre d'opportunités d'achat. »
    c) « En tant que système, je dois enregistrer automatiquement les coordonnées bancaires pour que Marcel puisse effectuer ses paiements. »
    d) « Pour améliorer l'érablière, Marcel doit avoir une application Softr connectée à Airtable d'ici la fin du mois. »

7. Marcel souhaite automatiser le suivi de ses paiements pour éviter de payer deux fois le même fournisseur. Vous rédigez le récit suivant : « En tant que Marcel, je veux que le système vérifie si une facture a déjà été payée avant de valider un nouveau paiement. » Pour respecter le critère Indépendant du modèle INVEST, quel aspect devez-vous privilégier ?

    a) S'assurer que ce récit peut être livré et testé sans dépendre obligatoirement de la mise en œuvre complète du module de gestion des inventaires.
    b) S'assurer que Marcel peut négocier les modalités de paiement avec ses fournisseurs lors de la livraison.
    c) Vérifier que l'effort de développement est estimable par l'équipe en fonction de la complexité des données bancaires.
    d) Faire en sorte que le récit soit assez petit pour être terminé en une seule itération.

8. Pour résoudre le problème des barils qui ne produisent pas tous la même quantité de sirop, Marcel veut un système qui enregistre la pureté de l'eau. S'il y avait un récit « En tant que transformateur, je veux saisir le niveau de sucre de chaque baril », lequel des énoncés suivants constitue un critère d'acceptation valide ?

    a) Le système doit être plus performant que l'application de notes actuelle de Marcel.
    b) Le coût de développement de cette fonction de saisie ne doit pas dépasser 500 $.
    c) L'utilisateur peut enregistrer un taux de sucre compris entre 1 % et 5 % et le système confirme l'enregistrement.
    d) La convivialité de l'écran de saisie est notée 8/10 par Marcel lors des tests.

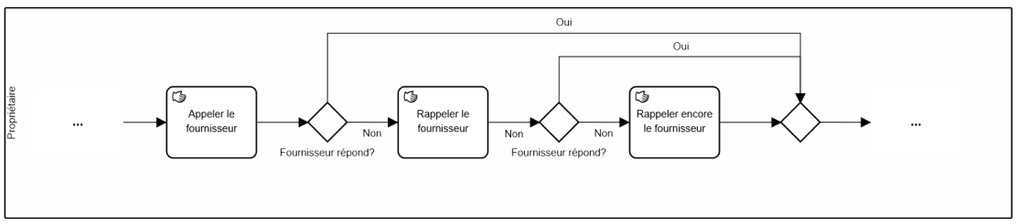
9. Marcel a beaucoup de besoins (inventaire, paiements, Loi 25, ventes). L'analyste décide d'attendre juste avant la prochaine itération pour définir les détails techniques du calcul des coûts de production (1 $ à 3 $ par bouteille). Pourquoi cette approche d'élaboration « juste à temps » est-elle recommandée ?

   a) Parce que cela permet de documenter l'ensemble du système de Marcel en une seule fois pour répondre aux besoins de gouvernance.
   b) Pour éviter de fournir des efforts inutiles sur des fonctionnalités qui pourraient changer ou devenir obsolètes d'ici leur mise en œuvre.
   c) Parce que l'élaboration des récits est une activité ponctuelle qui ne doit se produire qu'au début du projet.
   d) Pour s'assurer que Marcel n'intervienne pas dans les ateliers de planification technique.

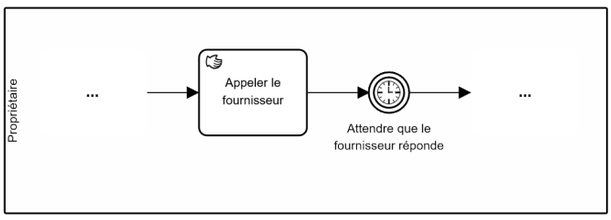
Sous-Processus	S'approvisionner	Gérer les Inventaires	Gérer les ventes et les partenaires	Assurer la gouvernance et la sécurité
Épopée	Remplacer le griffonnage manuel par une saisie structurée.	Obtenir une visibilité en temps réel sur les stocks.	Structurer les informations clients et fournisseurs.	Assurer la conformité légale et la protection des données.
Récits utilisateurs (Tâches)	**R1.** En tant que Marcel, je veux **saisir les offres des fournisseurs** (quantité et prix) dans un formulaire mobile afin de ne plus perdre l'information sur des bouts de papier.	**R2.** En tant que transformateur, je veux **consulter un rapport d'inventaire** automatisé afin de savoir exactement combien de barils d'eau d'érable sont en stock.	**R3.** En tant que gestionnaire, je veux **structurer les données** concernant les partenaires et les transactions conclues avec eux dans une base de données normalisée afin de faciliter les suivis et les paiements.	**R4.** En tant que propriétaire, je veux **sécuriser l'accès aux données personnelles** via un système d'authentification afin de respecter la **Loi 25**.
Récits détaillés (Étapes techniques)	**T1.** Créer un **formulaire Airtable** pour la saisie de l'eau d'érable achetée.	**T2.** Utiliser des **champs calculés** pour déduire automatiquement les stocks après chaque session de transformation.	**T3.** Appliquer les règles de **normalisation (1FN, 2FN, 3FN)** pour structurer les tables sans redondance.	**T4.** Documenter les attributs sensibles dans un **dictionnaire de données** pour la gouvernance.
	T5. Mettre en place une interface **Softr** pour permettre à Marcel de saisir les données sur son cellulaire en camionnette.	**T6.** Générer des alertes de stock bas pour planifier les prochains achats auprès des propriétaires forestiers.	**T7.** Utiliser des **fonctions de recherche (LookUp)** pour lier rapidement un achat au bon fournisseur existant.	**T8.** Paramétrer des filtres de visibilité dans Softr pour que seules les personnes autorisées voient les données bancaires.

10. Parmi les choix présentés, lequel représente le mieux l'extrait du cas suivant : *Comme les fournisseurs ne répondent pas toujours au téléphone, Marcel doit rappeler chaque fournisseur en moyenne trois fois avant d'obtenir les informations souhaitées* ?

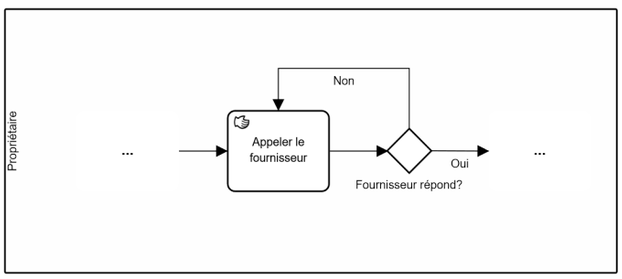
a)



b)

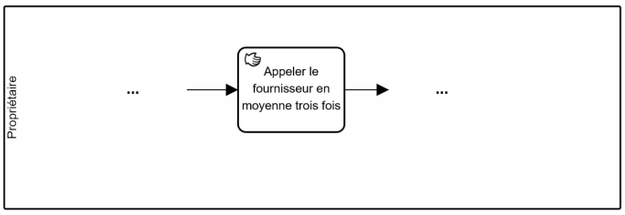


c)



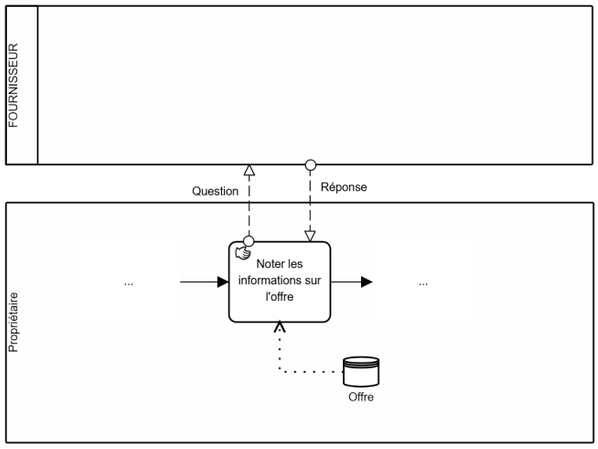
...

d)

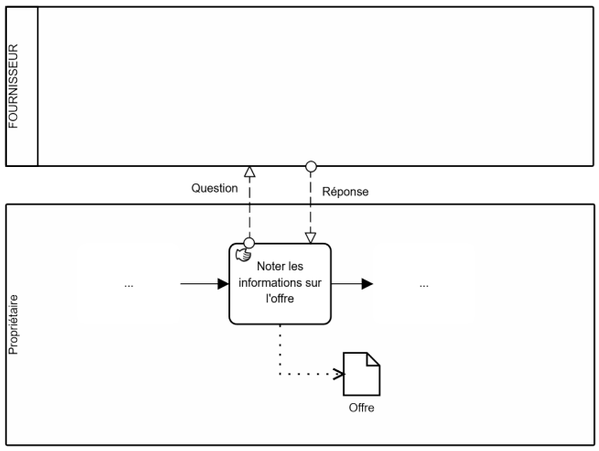


11. Parmi les choix présentés, lequel représente le mieux l'extrait du cas suivant : *Marcel griffonne ces informations sur des bouts de papier, parfois au dos d'une enveloppe, d'autres fois sur un calepin qu'il traîne dans sa camionnette. Il arrive même qu'il note des détails sur son téléphone dans l'application de notes, sans structure particulière* ?

a)

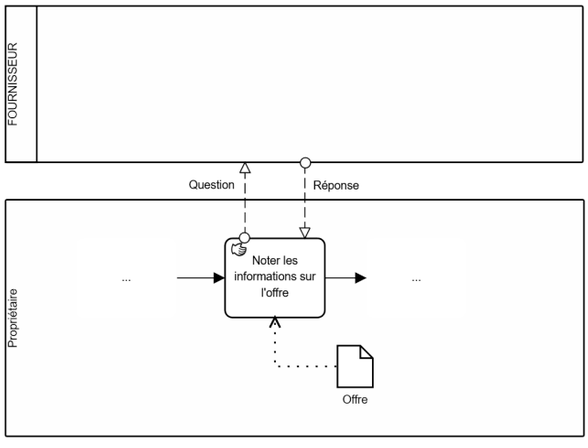


b)

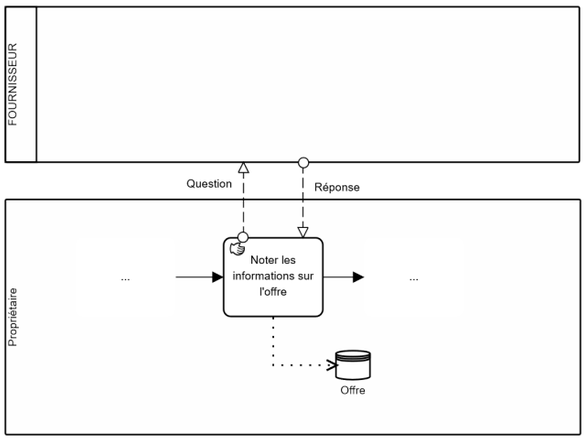


...

c)

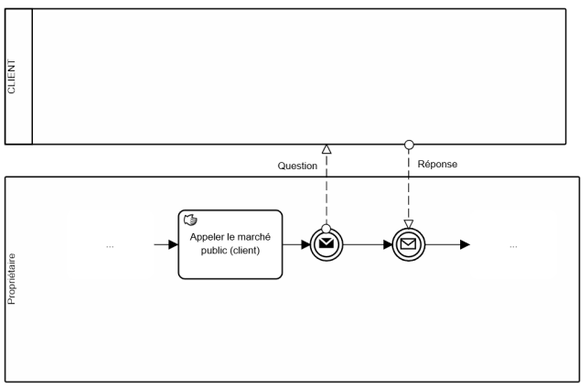


d)



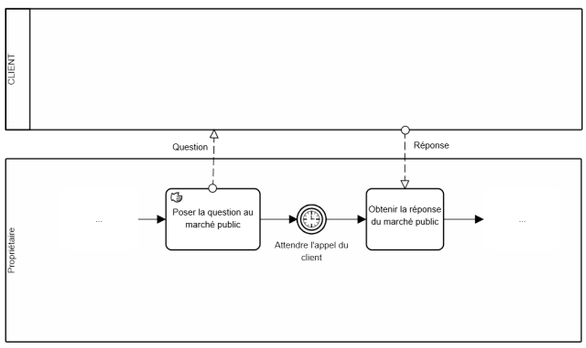
12. Parmi les choix présentés, lequel représente le mieux l'extrait du cas suivant : *Marcel laisse un message à chaque client et chacun rappelle et laisse un message en retour précisant combien de bouteilles il serait prêt à acheter durant la semaine et à quel prix* ?

a)

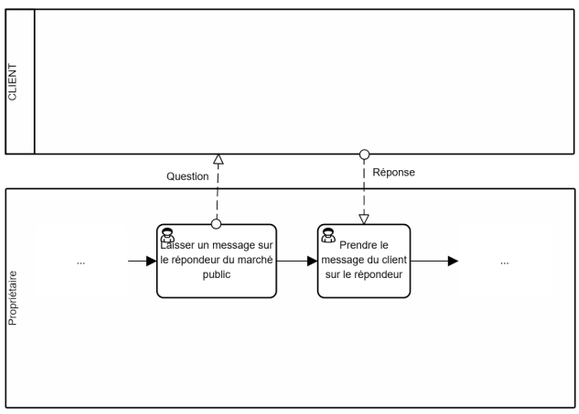


...

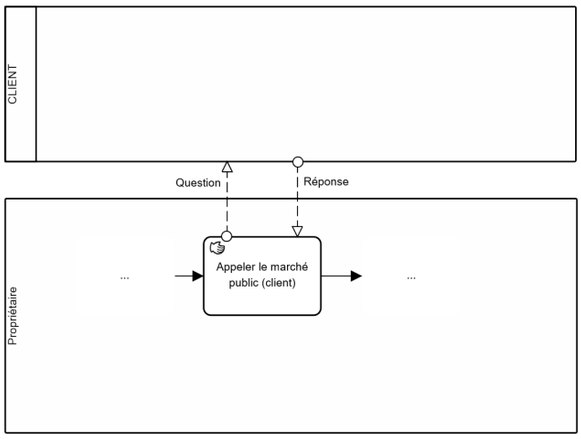
b)



c)



d)

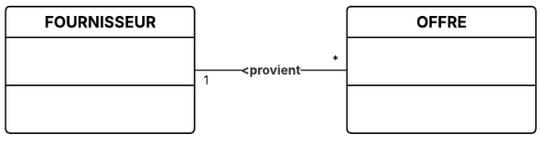


13. Pour répondre au récit R1 (saisir les offres), Marcel envisage de créer un champ nommé « Détails de l'offre » dans lequel il écrirait : *5 barils à 40 $*. Pourquoi cette structure ne respecte-t-elle pas la première forme normale ?

    a) Parce qu'elle ne contient pas de clé primaire composée.
    b) Parce que l'attribut n'est pas atomique.
    c) Parce que le prix unitaire dépend de manière transitive du nom du fournisseur.
    d) Parce qu'il est impossible de trier les fournisseurs par ordre alphabétique avec ce format.

14. Dans le modèle conceptuel visant à résoudre le récit R1 (saisir les offres), quelle est la multiplicité correcte à établir entre l'entité « FOURNISSEUR » et l'entité « OFFRE » ?

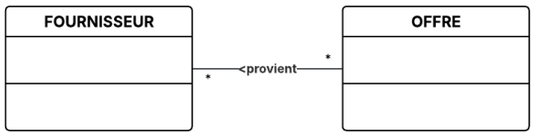
    a)
    ...



    b)



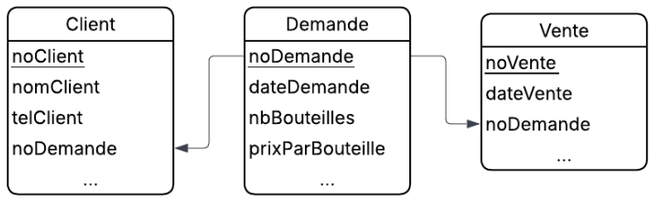
    c)



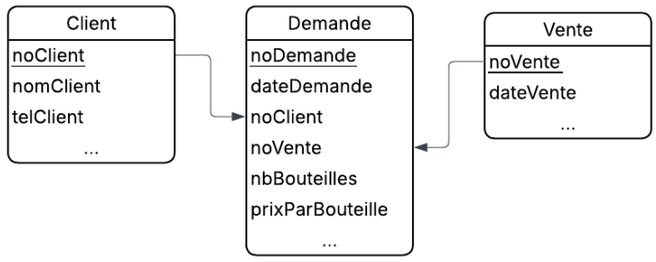
    d) Aucune de ces réponses

15. Quel est l'extrait du modèle logique permettant de répondre adéquatement au récit R3 pour illustrer les liens entre les clients, leurs demandes et les ventes ?

a)

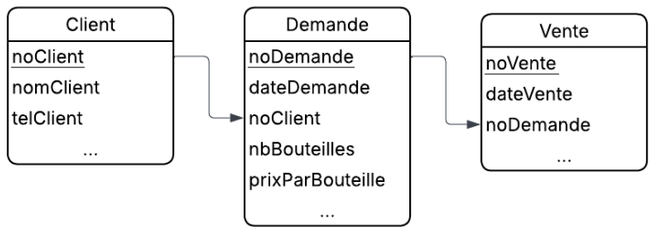


b)

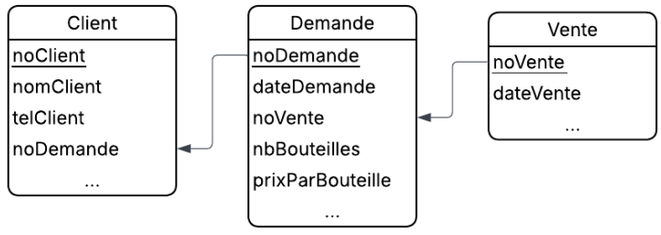


...

c)



d)



16. Marcel veut centraliser les informations des fournisseurs (**R3**). Il crée une table unique : `[noFournisseur, nomFournisseur, telFournisseur, noBanque, nomBanque,…]`. L'analyste lui dit que ce n'est pas en troisième forme normale (3FN). Pourquoi ?
    a) Parce que le numéro de banque est une clé lointaine qui devrait être une clé primaire.
    b) Parce qu'il y a une dépendance transitive entre le numéro de banque et son nom.
    c) Parce que le téléphone n'est pas un attribut pérenne.
    d) Parce que la table n'est pas encore en 2FN.

17. Pour le récit R2 (inventaire), Marcel doit lier chaque « BARIL » reçu à un « ACHAT » spécifique. Dans le modèle logique, comment s'assure-t-on que Marcel ne puisse pas enregistrer un baril provenant d'un achat qui n'existe pas dans le système ?

    a) En utilisant une clé primaire courte et pérenne.
    b) En reliant une clé lointaine de la table BARIL à la clé primaire de la table ACHAT.
    c) En créant un dictionnaire de données pour définir le type « Nombre » pour les barils.
    d) En masquant les données bancaires conformément à la Loi 25.

18. Pour identifier ses partenaires d'affaires (R3), Marcel hésite entre utiliser leur numéro de téléphone ou un ID numérique généré par le système. Selon les critères d'une bonne clé primaire, quelle option est préférable ?

    a) Le numéro de téléphone, car c'est une information que Marcel connaît déjà par cœur.
    b) L'ID numérique, car une clé primaire doit être pérenne (le téléphone peut changer) et sous le contrôle de l'organisation.
    c) Le numéro de téléphone, car il identifie sans équivoque un enregistrement en 1FN.
    d) L'adresse courriel, car elle permet de contacter le client plus rapidement.

19. Marcel veut pouvoir identifier de manière parlante les achats et le fournisseur lié pour éviter de payer deux fois le même achat ou de confondre deux livraisons de barils. Dans Airtable, il configure le champ principal « NAME » de sa table « ACHATS ». Quelle stratégie de configuration respecte les meilleures pratiques vues dans le cours ?

    a) Laisser le champ principal vide pour que le système fonctionne avec les valeurs nulles.
    b) Utiliser une formule de concaténation pour lier le numéro de l'achat, le nom du fournisseur et la date, créant ainsi un identifiant unique et concis.
    c) Utiliser uniquement le numéro de téléphone du fournisseur comme clé primaire, car c'est une chaîne de caractères courte.
    d) Configurer le champ principal en mode « Texte long » pour pouvoir y griffonner des notes comme il le faisait sur ses enveloppes.

20. Pour le suivi de ses transformations, Marcel doit saisir le niveau de sucre des barils (habituellement entre 1 et 3 degrés Brix). S'il veut s'assurer que personne ne saisit accidentellement du texte (ex. : « Très sucré ») au lieu d'un chiffre, quelle propriété doit être appliquée à ce champ dans Airtable ?

    a) La taille du champ doit être limitée à 255 caractères.
    b) Le type de la donnée doit être configuré comme « numéro » avec une règle de validation.
    c) Le champ doit être une clé lointaine liée à la table des clients.
    d) Le niveau de confidentialité doit restreindre l'accès à ce champ uniquement à Marcel.

21. Pour répondre au récit R2 (inventaire), Marcel souhaite voir, dans sa table « ACHATS », le prix unitaire exact de l'eau d'érable négocié dans la table « OFFRES » pour ce fournisseur cette semaine-là. Comment doit-il s'y prendre dans Airtable ?

    a) Il doit ajouter un seul champ de type Recherche qui liera chaque enregistrement de la table ACHAT à un seul autre enregistrement de la table OFFRE.
    b) Il doit ajouter un champ de type Cumul qui permet de faire la moyenne de tous les prix unitaires offerts par le passé.
    c) Il doit filtrer la table pour trouver le prix en tapant le nom du fournisseur.
    d) Il doit ajouter deux champs dans la table ACHAT, un premier pour lier chaque achat à l'offre correspondante et un deuxième pour rechercher le prix négocié de l'enregistrement lié.

22. Marcel veut identifier les fournisseurs problématiques. Il cherche les enregistrements où : (Le fournisseur est « Propriétaire A ») ET (Le paiement est en retard OU la quantité livrée est inférieure à la commande). Selon la logique des filtres, comment Marcel doit-il structurer sa requête ?

    a) Utiliser uniquement des opérateurs OU pour maximiser le nombre de résultats affichés.
    b) Utiliser un opérateur ET restrictif entre le nom du fournisseur et un groupe de conditions contenant les deux autres critères reliés par un OU.
    c) Utiliser une fonction Search() générique, car elle ignore les distinctions entre ET et OU.
    d) Créer trois filtres séparés sur des tables différentes pour éviter la confusion.

23. Dans le récit R2, Marcel doit payer les coûts de production (1 $ à 3 $ par bouteille) immédiatement. S'il possède une table « TRANSFORMATION » avec les colonnes `[Nombre de bouteilles]` et `[Coût unitaire de transformation]`, quel type de champ automatisera le montant total à payer comptant ?

    a) Un champ LookUp() synchronisé avec la banque.
    b) Un champ de type Numérotation automatique.
    c) Un champ Formule.
    d) Un champ Lien vers un autre enregistrement sans agrégation.

24. Pour savoir combien de barils sont en stock (R2), Marcel doit soustraire le total des barils transformés du total des barils achetés. Pour y parvenir, la table BARIL contient un champ indiquant le statut de chaque baril : « En stock », « En transformation », « Transformé », « Vide ». Dans Airtable, comment pourrait-on connaître le nombre de barils disponibles à la transformation dans la table « ACHATS » pour l'afficher dans un tableau de bord ?

    a) Une formule de type `{Baril} - {Transformé}`.
    b) Un champ de type Cumul (Rollup) avec la fonction `SUM(values)`.
    c) Un filtre appliqué sur le champ Statut ne conservant que les barils en stock.
    d) Un menu déroulant affichant tous les statuts.

25. Marcel utilise la barre de recherche de son application pour trouver le fournisseur « Leblanc ». Il tape « blanc ». Pourquoi le système lui affiche-t-il à la fois « Ferme acéricole Leblanc & Fils » et l'adresse « 450 avenue Blanche » ?
    a) Parce que la fonction Search() est restrictive et ne cherche que dans les clés primaires.
    b) Parce que la fonction Search() retourne tous les enregistrements où la chaîne apparaît, peu importe sa position dans le mot ou le champ.
    c) Parce que le système utilise une correspondance floue qui confond les noms et les adresses.
    d) Parce que Marcel a activé par erreur un filtre OU sur toutes les colonnes.

    APRÈS LA SUITE DU CAS

26. Amélie entreprend de créer une application avec Airtable et Softr pour son oncle Marcel. Une fois l'application déployée, Marcel l'utilise chaque lundi pour saisir les offres des fournisseurs. Comment doit-on qualifier ces deux activités ?

    a) La création de l'application est une opération (car elle est planifiée), et la saisie du lundi est un projet (car elle est répétitive).
    b) Les deux activités sont des projets, car elles impliquent des ressources humaines limitées.
    c) La création de l'application est un projet (effort temporaire pour un résultat unique), tandis que la saisie hebdomadaire est un travail opérationnel (continu et répétitif).
    d) La création de l'application est un projet progressif, tandis que la saisie du lundi est une opération cyclique.

27. Amélie présente quatre options à Marcel (Google Sheets, Airtable, Airtable/Softr, Power Apps). Pour aider Marcel à choisir entre ces alternatives, elle utilise des mesures de coût, de complexité et de conformité à la Loi 25. Comment appelle-t-on techniquement cet ensemble de mesures ?

    a) Des critères d'acceptation, car ils définissent l'ensemble minimal d'exigences.
    b) Des critères d'évaluation, car ils permettent de classer des solutions alternatives selon leur valeur pour les parties prenantes.
    c) Des règles d'affaires, car ils assurent la conformité.
    d) Des attributs de testabilité, car ils permettent de vérifier si le logiciel est opérationnel.

28. Marcel mentionne qu'il griffonne ses notes sur des enveloppes et qu'il change souvent d'avis selon la météo de la saison des sucres. Si Amélie adopte une approche Agile, laquelle de ces valeurs privilégiera-t-elle pour satisfaire son oncle ?

    a) Suivre rigoureusement un plan établi au début de la saison.
    b) L'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan.
    c) Une documentation exhaustive de chaque baril reçu.
    d) La négociation contractuelle pour fixer les prix des fournisseurs.

29. Pour l'aider à choisir sa solution, Amélie définit le critère suivant : « *L'application doit être sécurisée.* » Pourquoi ce critère est-il mal formulé pour un test d'acceptation ?

    a) Parce qu'il n'est pas rédigé par Marcel lui-même.
    b) Parce qu'il fait partie d'un dossier de justification et non d'un document technique.
    c) Parce qu'il n'est pas « testable » sous une forme « vrai ou faux ».
    d) Parce que la sécurité est un critère d'évaluation et non d'acceptation.

30. Dans ses solutions proposées, Amélie met de l'avant la « génération de rapports de conformité » pour la Loi 25. Dans le cadre de l'évaluation de la solution, sous quel attribut de valeur ce critère se classe-t-il le mieux ?

    a) Performance et réactivité.
    b) Coût tangible.
    c) Sécurité.
    d) Utilisabilité (convivialité).